2. 式 (15) を示せ。

補題

座標変換 $x_i = x_i(q;t)$ に対して[a]

$$\frac{\partial \dot{x}_i}{\partial \dot{q}_j} = \frac{\partial x_i}{\partial q_j} \tag{14}$$

$$\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial x_i}{\partial q_j}\right) = \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial q_j} \tag{15}$$

[a] $q = (q_1, \ldots, q_n)$ と略記する。

(左辺) $= \frac{d}{dt}\left(\frac{\partial x_i}{\partial \xi_j}\right) = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial}{\partial \xi_k}\left(\frac{\partial x_i}{\partial \xi_j}\right)\dot{\xi}_k + \frac{\partial}{\partial t}\cdot\frac{\partial x_i}{\partial \xi_j}$

工学部 情報 学科 2回生 23組 第2回 課題

1029-37-4191 井上 慧人

$$= \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial^2 x_i}{\partial \xi_k \partial \xi_j} \cdot \frac{d\xi_k}{dt} + \frac{\partial^2 x_i}{\partial t \partial \xi_j}$$

ここで

$$\dot{x}_i = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial x_i}{\partial q_k} \dot{q}_k + \frac{\partial x_i}{\partial t} \quad より$$

$$(右辺) = \frac{\partial \dot{x}_i}{\partial \xi_j} = \sum_{k=1}^{n} \frac{\partial^2 x_i}{\partial \xi_k \partial \xi_j} \cdot \frac{d\xi_k}{dt} + \frac{\partial^2 x_i}{\partial t \partial \xi_j} = (左辺)$$

□

3. 平面内の中心力場による質点の運動

質量 m の質点がポテンシャル $U(r)$ による力を受けて平面内を運動する。極座標 (r, θ) を用いて、系の運動エネルギー T と Lagrangian L を求め、Lagrange の運動方程式から (r, θ) に関する運動方程式を導け。

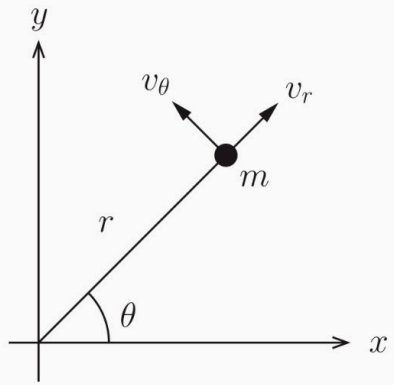


Figure 1: 平面極座標

$$T = \frac{1}{2} m \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 \right)$$

$$L = T - U = \frac{1}{2} m \left(\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2 \right) - U(r)$$

$$\begin{cases} \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial}{\partial \dot{r}} L\right) - \dfrac{\partial}{\partial r} L = 0 \\ \dfrac{d}{dt}\left(\dfrac{\partial}{\partial \dot{\theta}} L\right) - \dfrac{\partial}{\partial \theta} L = 0 \end{cases}$$

$$\therefore \begin{cases} m\ddot{r} - mr\dot{\theta}^2 + U'(r) = 0 \\ \dfrac{d}{dt} mr^2\dot{\theta} = 0 \end{cases}$$

□